

高校3年・受験生 数学 CT-MATH1A-U02 数学Ⅰ・A データの分析・場合の数と確率・図形の性質

大学入学共通テスト対策 数学Ⅰ・A データの分析・場合の数と確率・図形の性質

試験対策 | 箱ひげ図と相関・条件付き確率・図形の性質

全 6 問 30 点満点 制限時間 20 分

組 番 氏名

／30 点

1. 大学入学共通テストの出題形式を参考にしたオリジナル問題です。
2. 選択肢は番号で答えなさい。

1 2つのクラスの数学の得点について、A組は平均 60 点・標準偏差 10 点、B組は平均 60 点・標準偏差 20 点であった。正しいものを選びなさい。 基礎・5点

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1 B組のほうが得点の散らばりが大きい | 2 B組のほうが平均点が高い |
| 3 両クラスの得点の分布は同じである | 4 A組のほうが得点の散らばりが大きい |

2 あるデータの各値から 50 をひいて 2 で割った値の平均が 3、分散が 4 であった。もとのデータの平均を求めなさい。 標準・5点

解答

3 前の問題で、もとのデータの分散を求めなさい。 標準・5点

解答

4 赤玉 3 個と白玉 2 個が入った袋から 1 個取り出し、色を確認してから袋に戻さずに、もう 1 個取り出す。2 個目が赤玉である確率を求めなさい。 標準・5点

解答

5 前の問題で、2 個目が赤玉であったとき、1 個目も赤玉であった条件付き確率を求めなさい。 応用・5点

解答

6 散布図で、2つの変量の相関係数が -0.85 であった。この散布図について正しいものを選びなさい。基礎・5点

- 1 点がばらばらに散らばっている
- 2 点が右下がりの直線に沿って分布している（強い負の相関）
- 3 点が右上がりの直線に沿って分布している
- 4 点が水平な直線上に並んでいる